

캡스톤디자인 II 계획서

제 목	국문	실시간 멀티플레이 환경에서의 무작위 맵 생성 기반 TPS 게임 시스템 개발
	영문	Development of a random map generation-based TPS game system in a real-time multi-play environment
프로젝트 목표 (500자 내외)	여러 가지 인기 있는 멀티플레이 게임들을 직접 플레이해보고 사람들의 평가를 들어봤을 때 장단점들이 존재. 단점들은 줄이고 장점으로 뽑히는 게임 스타일이나 전략적 요소, 게임 규칙들을 골라서 추가해 보고 맵도 무작위로 생성하였을 때 여러 사람들이 매판 신선함을 느끼고 호불호 없이 즐길 수 있게 하는 것이 목표. 무작위 맵 생성 시스템 개발 -판마다 바뀌는 미로를 통한 플레이 스타일의 고착화 완화 백뷰 시점 구현 -백뷰 시점에서 캐릭터 조작 -카메라와 벽이 충돌 시 카메라의 위치 조작을 통한 유동적 카메라 무빙 구현 -화면 확대 기능을 통한 총기 견착/조준 시스템 구현 캐릭터 및 게임 플레이 시스템 개발 -아이템 구매를 위한 상점 시스템 개발 -다양한 능력을 가진 캐릭터와 총기류 개발 -플레이어 간 PVP 시스템 개발 멀티플레이 환경 구축 -네트워크 기술을 이용한 실시간 멀티플레이 환경 구축 -4인 개인전 스타일의 게임 플레이 방식 구현	
프로젝트 내용	1. 캡스톤디자인 내용 가) 프로젝트 기획 1) 개발 전 코어 및 메타 플레이 부분을 나누어 기획 2) 아이템 및 스킬 데이터 테이블 작성 및 CSV 파일을 통한 데이터 불러오기 가. 맵 생성 기법 1) 랜덤 미로 맵이 들어갈 구역 나누기 2) 해당 구역에 미로 생성 전용 Binary Tree Algorithm을 통한 미로 구현 3) 플레이어 생성, 상점 구역과 같은 특별 구역 배치 다. 멀티플레이 구축 1) Photon 2를 이용한 멀티플레이 환경 구축 2) 4인 유저 간 개인 꼬리잡기 스타일의 플레이 방식 구현 2. 캡스톤디자인 추진 전략 및 방법 가. 캡스톤디자인 예상 문제점 및 준비 방안 1) 무작위 맵 생성 알고리즘의 복잡성 문제 - 단순 무작위 알고리즘을 사용 시 맵이 자연스럽게 생성되지 않을 수 있음. 따라서 미로 구조에 맞게 개량된 Binary	

	Tree 알고리즘 구현이 필요 2) 무작위 맵에 대한 게임 플레이 밸런스 문제 - 지리상 각 플레이어들간 형평성이 어긋날 수 있기 때문에 맵 구조의 랜덤성과 형평성 사이의 조절이 필요함 나. 캡스톤디자인 경험 1) 저학년 수업을 통해 유니티 엔진 기술을 습득, 2) 캡스톤디자인1을 통한 개발 방식 및 진행 과정 습득 좀비 생존 게임을 제작했던 경험을 토대로 게임 기획, UI 디자인, 코드 설계 등의 지식을 기반으로 이번 프로젝트를 진행. 다. 프로젝트 관리 체계 수립 1) 김지용 : 기반 시스템 설계, 무작위 맵 생성 알고리즘 설계 2) 조민기 : 레벨 디자인 및 플레이어 구현, 멀티플레이 환경 구축 3) 홍준용 : 사운드 디자인, 애니메이션 및 UI 설계, 무작위 맵 생성 알고리즘 설계 라. 수행방법 1) 방법론 가) 애자일 + 프로토타입 기반 개발 방법론 : 일주일 단위로 기술 구현 및 팀원 간 피드백, 기본 시스템 매커니즘 프로토타입을 빠르게 개발 후 점진적으로 확장. 2) 프레임워크 및 사용 기술 가) 게임 엔진 : 유니티(C#) 나) 랜덤 알고리즘 : BSP, MST 다) 네트워크 : Photon 2 라) UI/UX : TextMeshPro 마) 버전 관리 : Github			
기대효과 (500자 이내) (응용분야 및 활용범위)	게임 출시를 통한 사용자의 여가 활동 및 게임 산업에 이바지함.			
중심어(국문)	유니티	알고리즘	멀티플레이	FPS
Keywords (english)	Unity	Algorithm	Multiplay	FPS
멘토	소속	한국전자통신연구원	이름	박현돌
팀 구성원	학년 /반	학 번	이 름	연락처(전화번호/이메일)
	4	20201763	김지용	010-5429-6154 / 20201763@edu.hanbat.ac.kr
	4	20201817	조민기	010-5729-2511 / 20201817@edu.hanbat.ac.kr
	4	20201822	홍준용	010-7407-3717 / 20201822@edu.hanbat.ac.kr
컴퓨터공학과와 캡스톤디자인 관리규정과 모든 지시사항을 준수하면서 본 캡스톤디자인을 성실히 수행하고자 아래와 같이 계획서를 제출합니다. 2026 년 07 월 01 일 책 임 자 : 김지용 (인) 지도교수 : 장수영 (인)				

캡스톤디자인 계획서(양식)

1. 캡스톤디자인의 배경 및 필요성

게임 산업은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있으며, 특히 멀티플레이 게임 시장은 인터넷 인프라의 확산과 함께 폭발적인 성장을 보이고 있습니다. 국내 게임 산업은 FPS, TPS 장르에서 오랜 기간 강세를 보여왔으며, PUBG, 오버워치 등의 게임이 대표적입니다. 그러나 이러한 게임들 대부분은 고정된 맵 구성과 반복적인 플레이 방식으로 인해, 시간이 지날수록 플레이어에게 피로감을 유발하고 신선함이 떨어지는 문제가 발생하고 있습니다.

무작위 맵 생성 기법은 이러한 문제를 해소할 수 있는 기술로, 플레이할 때마다 다른 환경에서의 전략 수립을 가능하게 하여 게임의 재미와 수명 연장에 기여합니다. 그러나 현재 대부분의 TPS 게임은 이러한 무작위 맵 시스템을 효과적으로 구현하지 못하고 있으며, 이를 실시간 멀티플레이 환경에 적용하는 사례도 드뭅니다.

따라서 본 프로젝트는 위 문제점을 해결하고자, 무작위 맵 생성 알고리즘과 TPS 멀티플레이 시스템을 결합한 게임 시스템을 개발할 예정입니다. 매판 변화하는 맵은 플레이어의 전략적 사고를 유도하며, 동일한 게임이 반복되는 기존 게임들의 문제를 극복할 수 있습니다. 또한 4인 개인전 형식의 경쟁적 멀티플레이 시스템은 사용자 간 상호작용과 몰입도를 높여줄 수 있습니다.

2. 캡스톤디자인 목표 및 비전

기존 TPS 게임에서는 맵이 고정되어 있어 플레이 스타일이 반복되는 문제가 존재하지만, 본 프로젝트에서는 Binary Tree 기반 무작위 맵 생성 알고리즘을 통해 맵 구조를 매번 변화시켜 전략적 다양성을 확보할 예정입니다.

실시간 멀티플레이 환경에서도 무작위 맵을 안정적으로 구현하는 것은 기술적인 과제로, 본 프로젝트에서 이 문제에 직접 도전할 예정입니다.

게임 디자인 뿐만 아니라 플레이어 형평성과 재미 사이의 균형을 맞추는 것을 목표로 삼을 예정입니다.

3. 캡스톤디자인 내용

-----주요 기능 (Functional Requirements)-----

4인 개인전 꼬리잡기 플레이: 4명의 플레이어가 각자의 꼬리를 잡기 위해 경쟁하는 개인전 방식의 게임 플레이를 구현합니다.

백뷰 시점 캐릭터 조작: 플레이어가 캐릭터를 백뷰 시점에서 조작할 수 있도록 구현하며, 카메라와 벽 충돌 시 자연스러운 카메라 무빙을 제공합니다.

총기 견착/조준 시스템: 화면 확대 기능을 통해 정밀한 총기 견착 및 조준이 가능하도록 구현합니다.

맵 생성 시스템:무작위 미로 맵 생성: Binary Tree 알고리즘을 활용하여 매 게임마다 새로운 미로형 맵을 무작위로 생성합니다.

특별 구역 배치: 플레이어 시작 지점, 상점 등 특정 기능을 하는 특별 구역을 맵 내에 균형 있게 배치합니다.

캐릭터 및 아이템 시스템:다양한 능력의 캐릭터: 고유한 능력을 가진 여러 캐릭터를 개발하여 플레이어의

전략적 선택의 폭을 넓힙니다.

다양한 총기류: 다양한 종류의 총기류를 개발하여 플레이어가 상황에 맞게 선택하고 사용할 수 있도록 합니다.

아이템 구매 상점: 게임 내 재화를 통해 아이템을 구매하고 활용할 수 있는 상점 시스템을 구현합니다.

멀티플레이 환경 구축: Photon 2를 활용하여 4인 유저 간의 실시간 네트워크 멀티플레이 환경을 구축합니다.

플레이어 간 PVP: 플레이어 간 직접적인 전투가 가능한 PVP 시스템을 구현합니다.

-----비기능적 요구사항 (Non-Functional Requirements)-----

최소 지연 시간: 실시간 멀티플레이 환경에서 네트워크 지연을 최소화하여 쾌적한 게임 플레이를 제공합니다 (목표: 50ms 이내).

프레임률 유지: 게임 플레이 중 안정적인 프레임률(목표: 60 FPS 이상)을 유지하여 부드러운 화면 전환과 조작감을 보장합니다.

빠른 맵 로딩: 무작위 맵 생성 및 로딩 시간을 최적화하여 게임 시작까지의 대기 시간을 최소화합니다.

모듈화된 코드: 핵심 시스템(맵 생성, 캐릭터, 아이템, 네트워크 등)을 모듈화하여 코드의 가독성과 재사용성을 높입니다

데이터 테이블 관리: 아이템 및 스킬 데이터를 CSV 파일 형태로 관리하여 추후 데이터 수정 및 확장이 용이하도록 합니다.

버전 관리 시스템 활용: Github를 통해 코드 변경 이력을 관리하고 팀원 간 협업을 효율적으로 진행합니다.

직관적인 UI/UX: 게임 내 상점, 설정, 정보 표시 등 UI/UX를 직관적으로 설계하여 사용자가 쉽게 이해하고 조작할 수 있도록 합니다.

유동적인 카메라: 백뷰 시점에서 카메라와 환경 오브젝트 간의 충돌 시 자연스러운 카메라 이동을 구현하여 플레이어의 몰입감을 높입니다.

추가 콘텐츠 확장 용이성: 향후 새로운 캐릭터, 총기, 아이템, 게임 모드 등을 쉽게 추가하고 확장할 수 있는 구조로 개발합니다.

안정성(Reliability):네트워크 연결 안정성: 멀티플레이어 간의 연결이 끊기지 않고 안정적으로 유지되도록 Photon 2를 활용한 에러 처리 및 재연결 로직을 구현합니다.

게임 밸런스 유지: 무작위 맵 생성 및 캐릭터, 아이템 밸런스 조절을 통해 특정 요소가 지나치게 유리하거나 불리하지 않도록 지속적인 테스트와 조정을 수행합니다.

4. 캡스톤디자인 추진전략 및 방법

- (1) 캡스톤디자인에 대한 이해
랜덤 알고리즘의 구조적 설계와 멀티플레이 간 동기화 이슈 등을 사전 파악
- (2) 캡스톤디자인 경험
저학년 수업 및 캡스톤디자인1 경험에서 얻은 게임 기획, 유니티 개발, UI 설계 등의 노하우를 활용
- (3) 검증된 멘토 활용
게임 개발에 관련된 외부 멘토의 정기 피드백을 통해 문제 해결
- (4) 프로젝트 관리체계 수립
김지용 : 시스템 아키텍처 설계, 맵 생성 알고리즘 개발
조민기 : 플레이어 구현, Photon 기반 네트워크 시스템 구축
홍준용 : UI/UX 디자인, 사운드, 애니메이션, 맵 알고리즘 보조

수행 방법

-----방법론-----

애자일 + 프로토타입 기반 개발 방식

-----프레임워크 및 기술 스택-----

게임 엔진:	Unity (C#)
네트워크:	Photon 2
맵 생성 알고리즘:	Binary Tree
UI 시스템:	에셋 활용, TextMeshPro
버전 관리:	GitHub

5. 캡스톤디자인 결과의 활용방안

반복적 게임에 지친 유저들에게 새로운 재미 제공

Unity 기반 실시간 무작위 맵 생성 기술은 타 게임 및 시뮬레이션 분야로의 전이 가능

6. 참고문헌

없음

캡스톤디자인 II 계획발표 채점표

팀 구성원	학년/반	학 번	이 름				
제 목							
항목			점수				
			1	2	3	4	5
1. 프로젝트 주제의 필요성이나 중요성이 적절히 서술되었는가?							
2. 국내외 동향(문제 제기), 주요 기능(특징 포함) 및 범위가 적절히 서술되었는가?							
3. 기대효과(사회적, 기술적, 경제적 파급효과)가 적절히 서술되었는가?							
4. 추진 전략과 수행방법이 적절한가?							
5. 팀 구성과 역할 분담이 적절히 이루어졌는가?							
합계							
*수정 및 개선 의견							
2013년 월 일 심사위원 : (인)							

※ 채점은 각 영역별 5점 만점을 기준으로 채점함.(상 5, 중 3, 하 1)

※ 계획서와 발표내용을 참고하여 채점표에 따라 평가함.